

Laboratori de Programació



Presentació del Projecte 2024-25

Objectiu d'aquesta presentació

1. Informar de manera general el contingut i de les tasques del projecte.
2. Informació més detallada es troben a "Guio Pràctica Projecte - Part 1" i "Enunciat Projecte Part 1"
3. Mostrar com quedarien els resultats amb l'ús de l'interfície gràfica

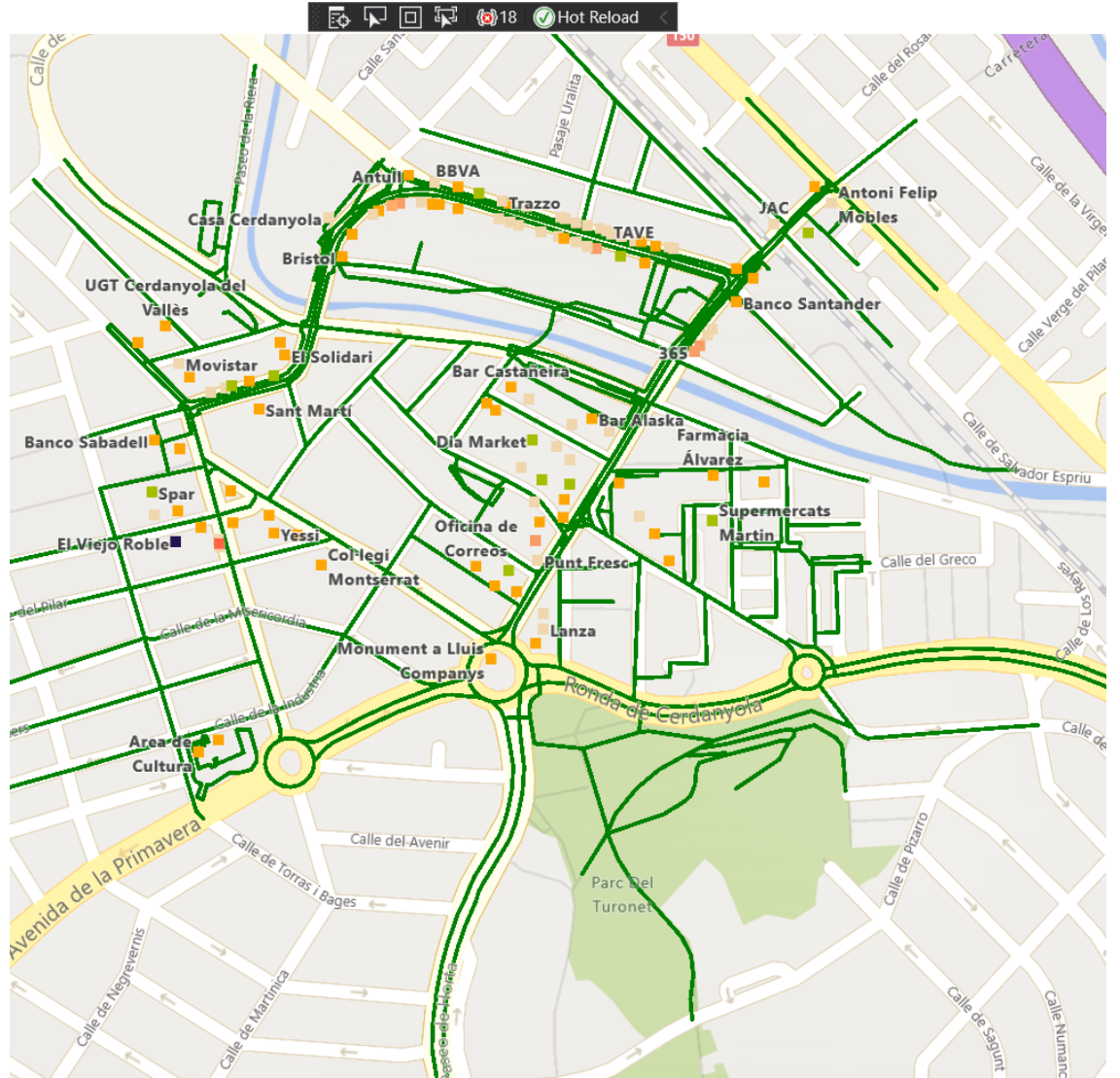
Parts del Projecte

Primera Part

La primera part consistirà en posar en funcionament l'entorn gràfic donat. A més de llegir el fitxer XML amb la informació, per desar-la en l'aplicació. Per fer-ho primer haureu de dissenyar i implementar l'estructura de dades més adient per crear, guardar i accedir a: Nodes de camins, camins i punts d'interès. Per després mostrar-los a un mapa.

Entorn de desenvolupament: Visual Studio vs 2019, compilació C++14

<https://visualstudio.microsoft.com/es/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community&rel=16>



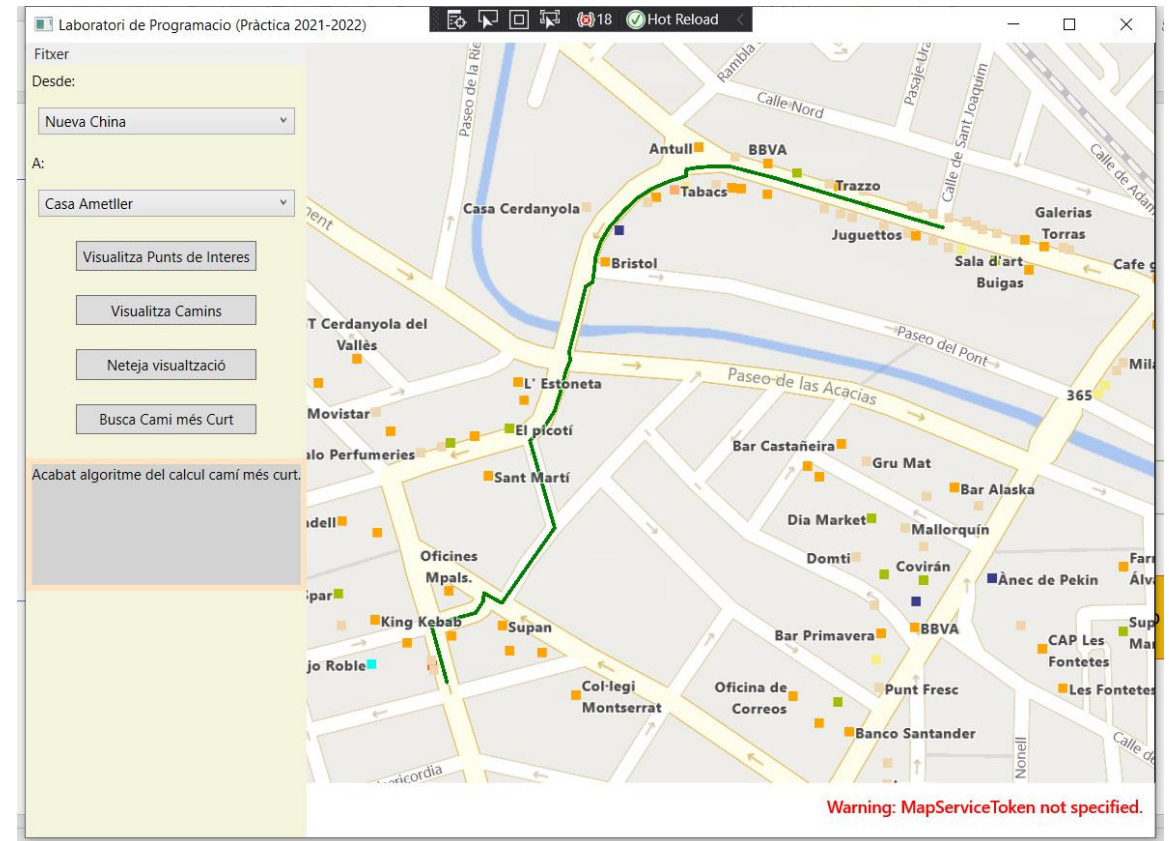
Parts del Projecte

Segona Part

Un cop tinguem tota aquesta informació recopilada voldrem trobar el camí més curt entre dos punts d'interès. Per trobar-ho primer haurem de posar en correspondència el punt d'interès amb el node de camí més proper que tinguem per després trobar el camí més curt. Per fer tot això necessitarem Arbres i grafs a més d'altres estructures de dades.

Entorn de desenvolupament: Visual Studio vs 2019, compilació C++14

<https://visualstudio.microsoft.com/es/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community&rel=16>



Tasques: Pressa de contacte amb l'entorn

- Tasca 0: Anar a <https://www.openstreetmap.org/export>, exportar una regió d'un ciutat de manera manual, i observar-ne el contingut de <node> i <way> que el formen.
- Tasca 1: Imprimir per pantalla l'identificador, latitud (lat), longitud (lon), així com el nom (name), de l'element XML viejoRoble. Heu d'implementar aquesta tasca a LP-OSM-Tasca1-i-2.sln
- Tasca 2: Imprimir per pantalla els identificadors dels nodes que formen el XmlElement camiJoaquim, així com el valor de l'atribut highway. Heu d'implementar aquesta tasca a LP-OSM-Tasca1-i-2.sln

Tasques: Necessàries pel projecte

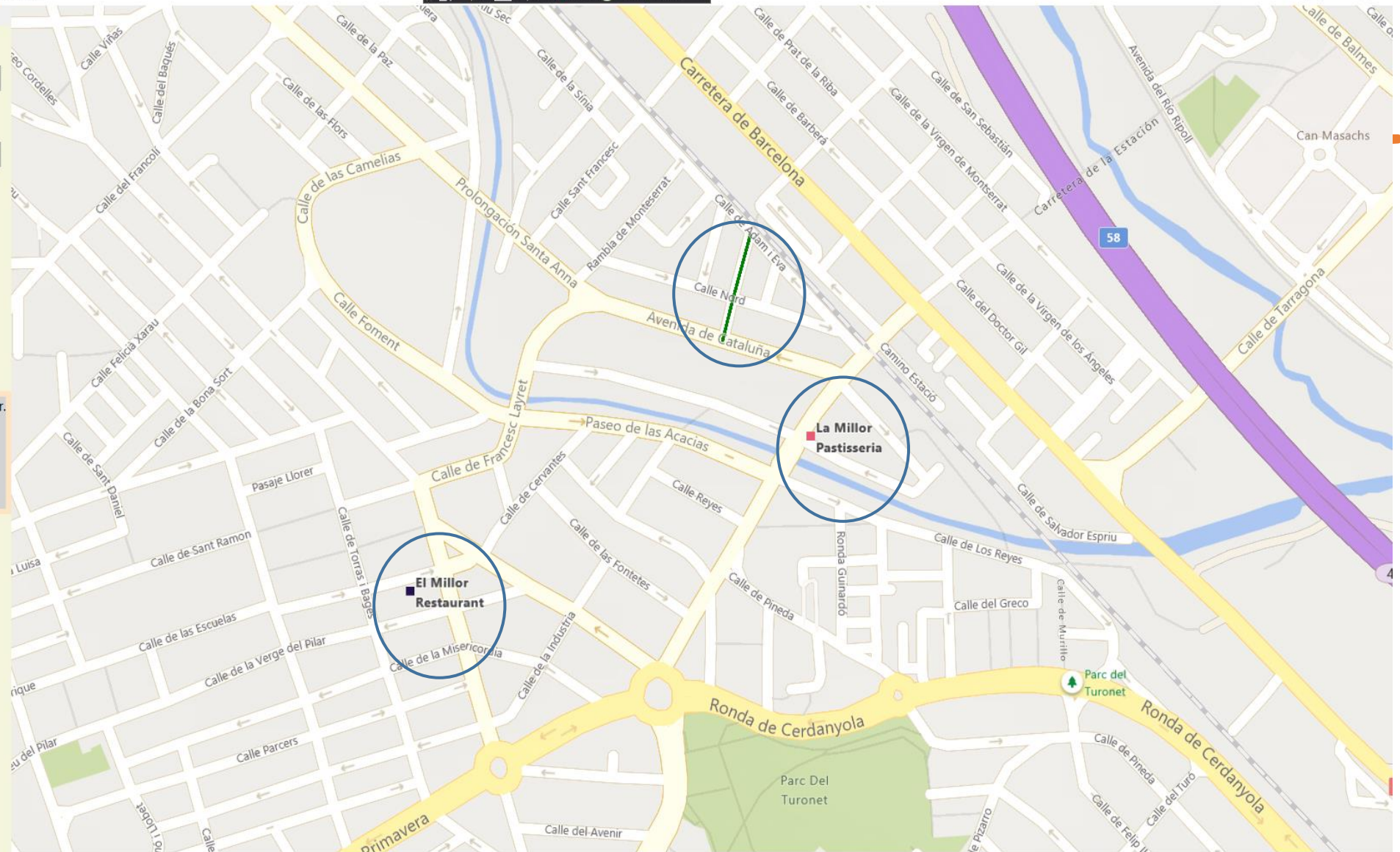
- Tasca 3: Creeu dues classes, una anomenada `PuntDelInteresBotigaSolucio` i una altra anomenada `PuntDelInteresRestaurantSolucio` on s'implementen els mètodes `getName()` i `getColor()` de la classe `PuntDelInteresBase`.
- Tasca 4: Creeu una classe anomenada `CamiSolucio` que implementi el mètode `getCamiCoords()` que retorni el següent conjunt de coordenades, definit per (lat, lon)
- Tasca 5: Implementeu el mètode `getPdis(std::vector<PuntDelInteresBase*>&)` mitjançant la creació d'una classe derivada de `MapaBase` anomenada `MapaSolucio`, on:
- Tasca 6: Retorneu el camí que heu implementat a la Tasca 4 mitjançant l'implementació de `getCamins(std::vector<CamiBase*>&)`

IMPORTANT: Els atributs necessaris de **`PuntDelInteresBotigaSolucio`** i **`PuntDelInteresRestaurantSolucio`**, així com informació més específica, es troben descrits a "Enunciat Projecte Part 1" i al "Guio Pràctica Projecte – Part 1" a Caronte.

El Millor Restaurant

El Millor Restaurant

Busca Cami més Curt

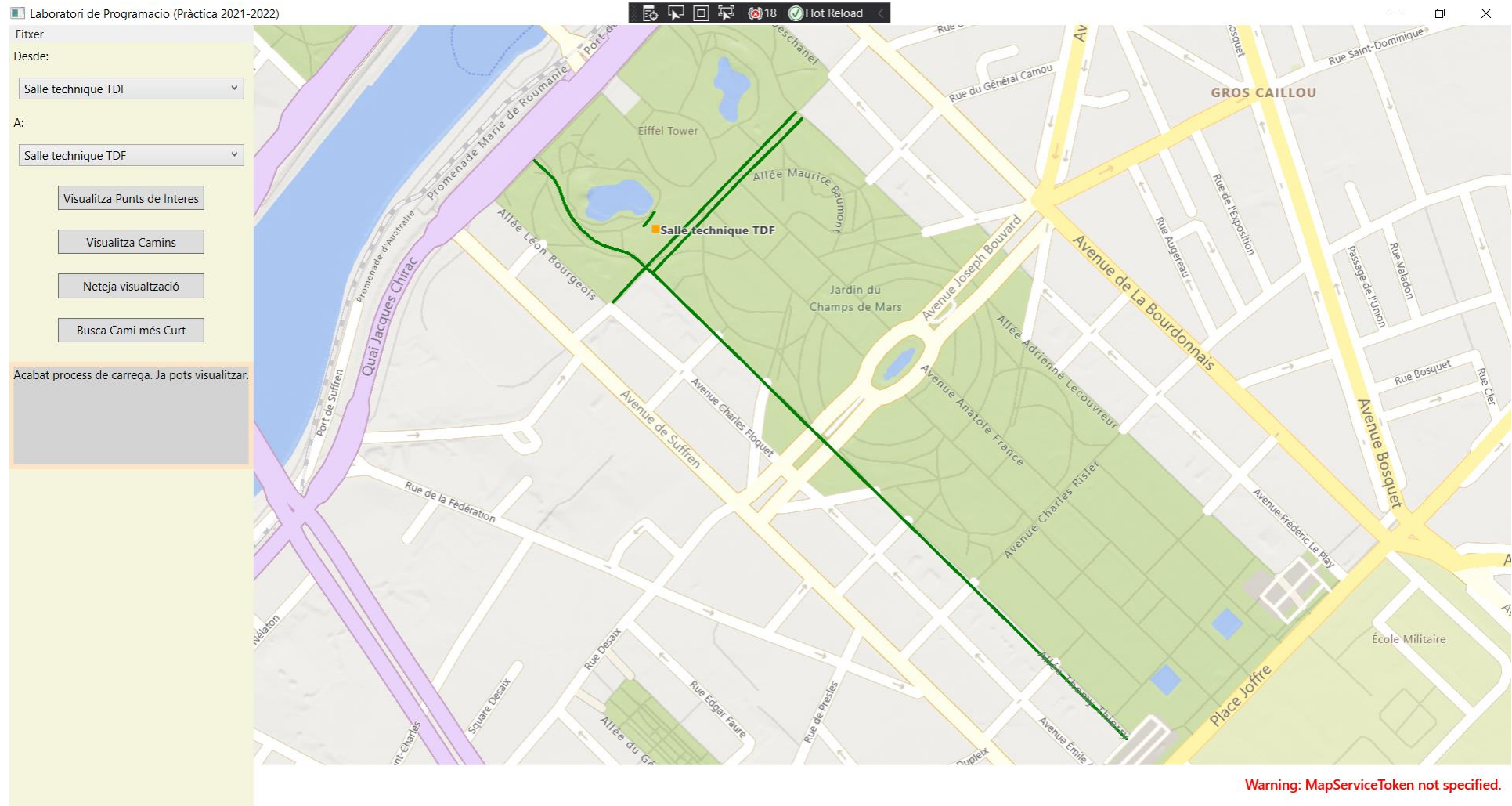


Tasques: Disseny i implementació del projecte

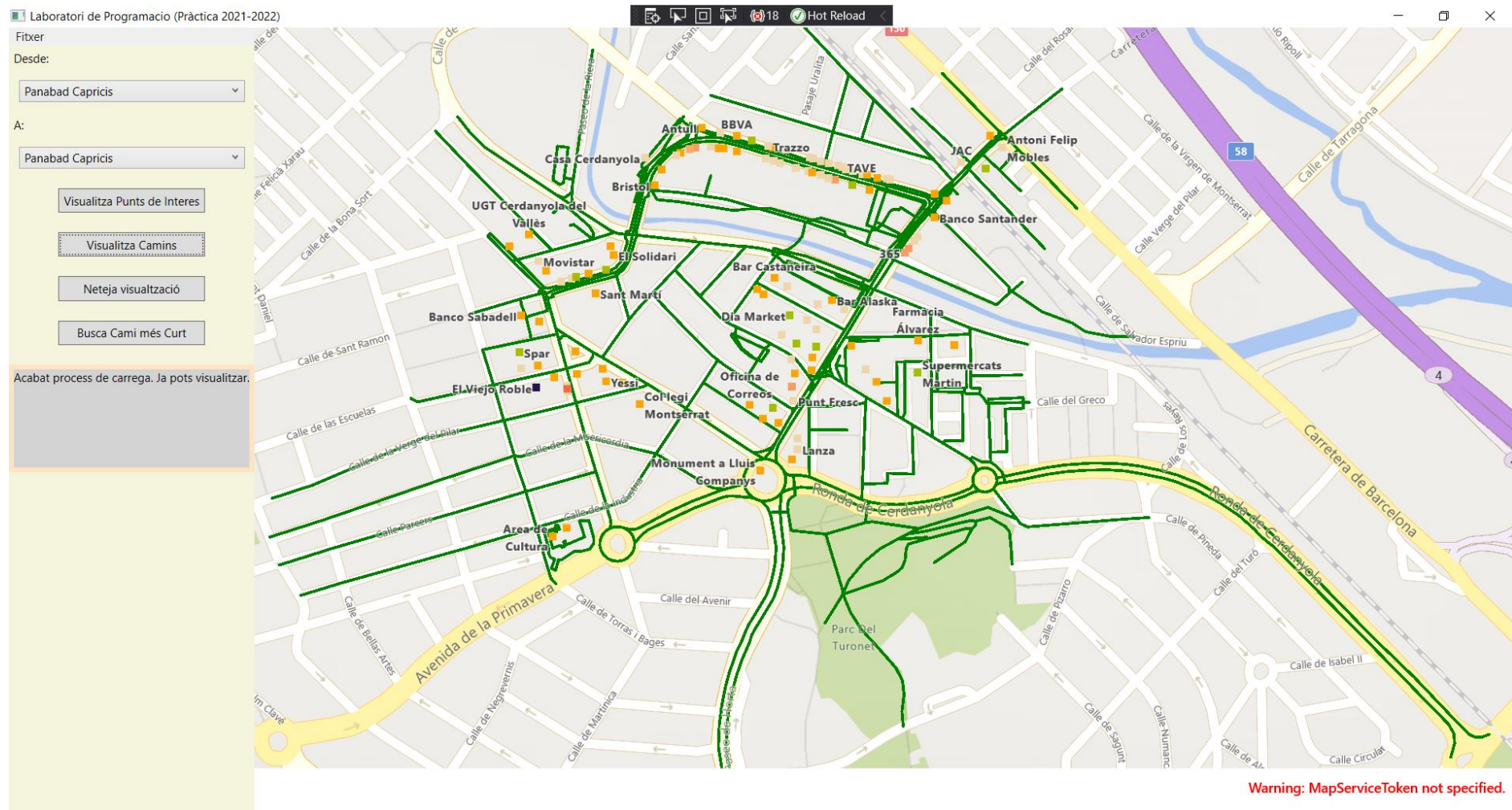
- Tasca 7: Pensar les estructures de dades, atributs i mètodes interns de MapaSolucio i CamiSolucio que haurien de tenir per parsejar i emmagatzemar l'informació de xmlElements a parsejaXmlElements(...) tenint en compte els exercicis realitzats a la Tasca 1 i Tasca 2.
- Tasca 8: Construir i retornar tots els Punts de Interes parsejats per xmlElements a través de getPdis(std::vector<PuntDeInteresBase*>&) (fet a la Tasca 5), utilitzant els colors descrits en la Tasca 3.
- Tasca 9: Construir i retornar tots els camins parsejats per xmlElements a través de getCamins(std::vector<CamiBase*>&) (fet a la Tasca 6)



Petit.osm.xml



Cerdanyola.osm.xml



Documentació a Caronte

DOCUMENTACIÓ



Guio Pràctica Projecte - Part 1

Diapositives on descriu
les tasques a lliurar



Enunciat Projecte Part 1

Enunciat detallat de la
primera part del projecte,
així com informació de
com funciona OSM,
definició de Punt d'interès i
descripció de les tasques a
lliurar.

Documentació a Caronte

CODI I MAPES

 mapesOSM

Mapes que podeu utilitzar per comprovar funcionalitats a la interfície gràfica.

Nota: Utilitzeu Petit.osm.xml per agilitat.

CODI

 codiGraficEstudiantsPart1

 codiEstudiantsTasca1-2

CodiEstudiantsTasca1-2:
Codi **NO** avaluable. Serveix per vosaltres per familiaritzar-vos amb les dades OSM .

codiGraficEstudiantsPart1:
Codi interfície gràfica **NO** avaluable. Serveix per vosaltres per visualitzar els punts i comprovar funcionalitats.

Entrega Avaluable a Caronte

ENTREGA AVALUADOR PROJECTE PART 1

 Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 411

 Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 412

 Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 413

 Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 431

 Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 432

 Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 451

 Avaluador Projecte - Part 1 - Grup 452

Utilitzeu els fitxers que se us proporciona Caronte com a base per realitzar l'entrega.

Copieu només lo necessari de la interfície gràfica (és a dir, allà on heu fet les implementacions).

Segurament seran, a més dels proporcionats a Caronte:

CamiSolucio.cpp, CamiSolucio.h, MapaSolucio.cpp,
MapaSolucio.h, PuntDeInteresBotigaSolucio.cpp,
PuntDeInteresBotigaSolucio.h,
PuntDeInteresRestaurantSolucio.cpp,
PuntDeInteresRestaurantSolucio.h

Ús del Caronte Foro

- Consell: Utilitzeu el Foro de Caronte per qualsevol dubte general que pugueu tenir per tal de sortir tots beneficiats. Recordeu no publicar cap solució que pugui ser de la vostra implementació. En cas que realment ho necessiteu, contacteu amb el vostre professor de pràctiques

LABORATORI DE PROGRAMACIÓ (2024-25)

[Tauler](#) / [Els meus cursos](#) / [LP24_25](#) / [General](#) / [FORO PER DUBTES DE PRACTIQUES](#)

FORO PER DUBTES DE PRACTIQUES

Aquest Foro és per fer consultes del projecte de LP.

Demaneu que feu les consultes que tingueu via aquest foro perquè serveixin per tots els companys.

Afegeix un tema de debat nou

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)

Bona sort!

